38 mmWave 센서 기반 차량 내부 위험 Non-Vision 모니터링 시스템

소속 정보컴퓨터공학부 분과 D 팀명 쭌혁뀬 참여학생 김재혁, 이준수, 임도균 지도교수 백윤주

과제 개요

과제 배경

- 기존 비전 기반 시스템의 영상 수집으로 인한 심리적 거부감 및 사생활 침해 우려
- 가려짐(담요·시트) 시 비전 센서의 인식률 한계
- 차량 내 영유아 방치·끼임 사고 위험 및 교통사고의 주요 원인인 졸음·급성 질환의 높은 치사율

과제 목표

- 고신뢰도 탑승자 식별을 통한 차량 내 영유아 방치 및 폴딩 사고 원천 차단
- 비접촉 mmWave 레이더 기반 운전자 생체 신호(호흡/심박) 모니터링 및 이상 징후 탐지
- 의식불명 등 위험 상황 발생 시 10초 내 확정 및 시뮬레이션 기반 갓길 유도 제어 수행

핵심 기술 및 구현

사람 인식 tracking

- **Kalman Filtering** — 불확실성(공분산) 추적 및 노이즈 평활화 → 추정치 안정 수렴
- **Data Association** — 통계적 게이트 기법 기반의 최적 트랙 배정
- **Track Lifecycle** —다중 프레임 확정 → 단발성 노이즈 억제 + 정지 착석자 Track 유지
- **Fail-safe** —Zero-Trust 기반의 '점유' 편향 판정을 통한 안전 우선 Fail-Safe 구현

Vital sign 측정

- **Phase Displacement** — 트랙 range bin 의 가슴 위상 추출 → 호흡·심박 파형 복원
- **Spectral Estimation** — 약 27초 구간의 프레임에서 주파수 추정 → 호흡·심박수
- **Deviation Gating** — breathDeviation 으로 호흡 유무 판정
- **Fail-safe** — Motion·위상 unwrap 점프 시 오염된 HR/RR 폐기 + 최근 10개 median → 오탐 억제

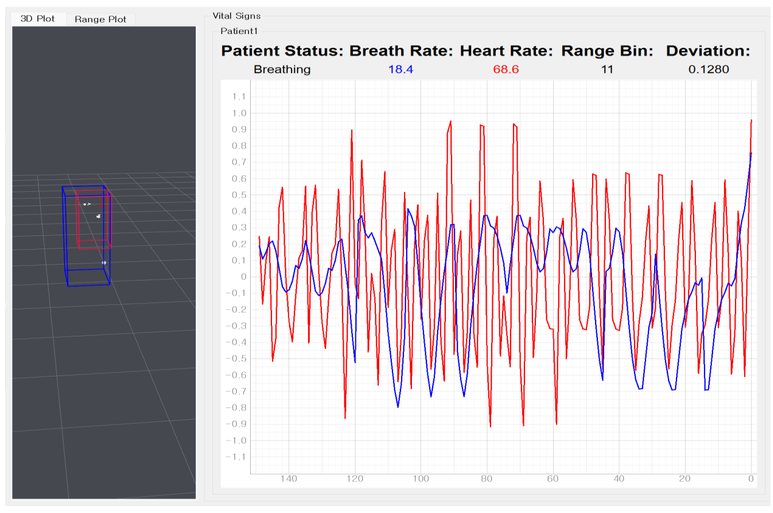
졸음 판별 로직

- **Feature Extraction** - 변동성 계산
- **Temporal Smoothing** - 5분 평균으로 노이즈 제거
- **Personal Normalization** - 개인 기준으로 환산
- **Hysteresis** - 여러 번 연속 시 확정

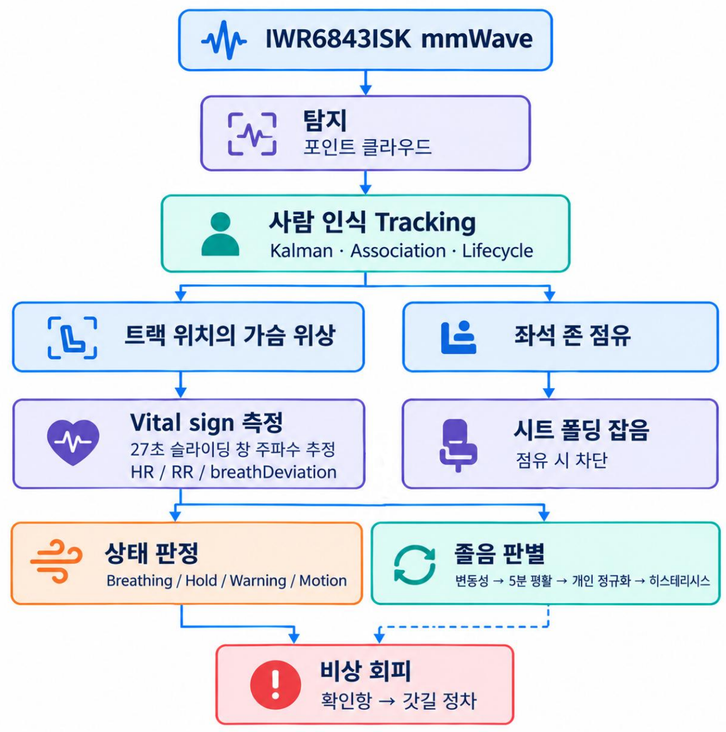
통합 시스템 실시간 검증



- **차량 실내/주행 시뮬레이터를 통해 실시간 연동 시연**

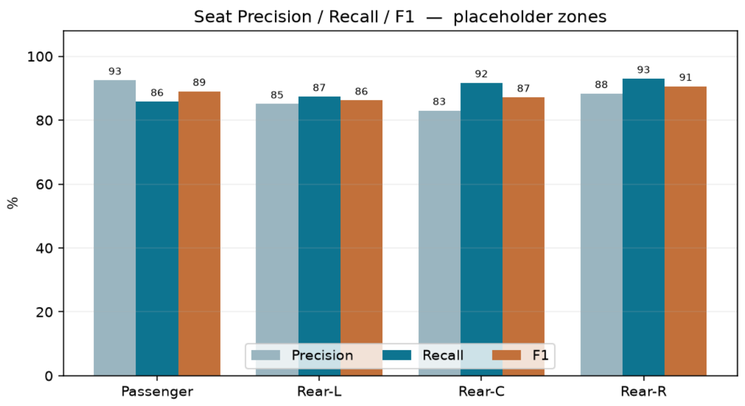


시스템 아키텍처



과제 결과

성과 및 성능 결과 지표



판별 성능 (ROC AUC)

0.689

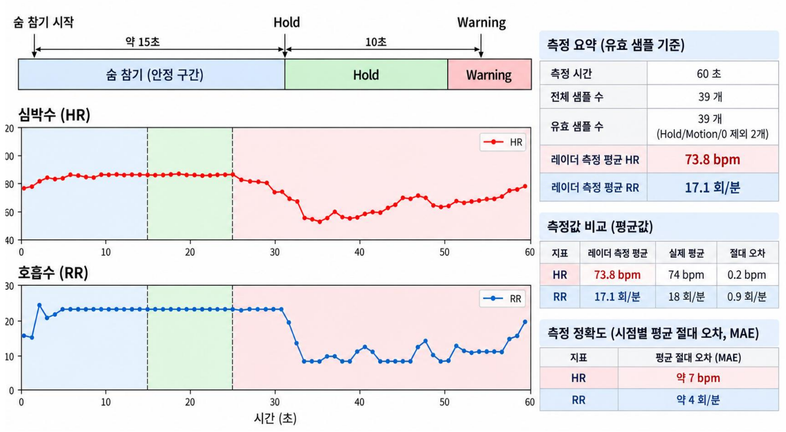
개인화 상한(이론적 최대) 0.747

우연(0.5) 대비 판별력 확보

3종 데이터셋 · 84명 · 4,962 윈도우

세부 성능 지표

정확도 Accuracy	정밀도 Precision
.675	.705
재현율 Recall	**F1 Score**
.764	.733



측정 요약 (유효 샘플 기준)

측정 시간	60 초
전체 샘플 수	39 개
유효 샘플 수	39 개 (Hold/Motion/0 제외 2개)
레이더 측정 평균 HR	73.8 bpm
레이더 측정 평균 RR	17.1 회/분

측정값 비교 (평균값)

지표	레이더 측정 평균	실제 평균	절대 오차
HR	73.8 bpm	74 bpm	0.2 bpm
RR	17.1 회/분	18 회/분	0.9 회/분

측정 정확도 (시점별 평균 절대 오차, MAE)

지표	평균 절대 오차 (MAE)
HR	약 7 bpm
RR	약 4 회/분

- **공개 ECG 데이터셋 기반 졸음 판별 모델 성능 검증: ROC-AUC 0.689, F1 Score 0.733 달성**
- **실차 환경 기반 mmWave 레이더 성능 검증: 좌석 점유 F1 최대 91% 및 HR/RR 평균 오차 ±7 bpm / ±4회**